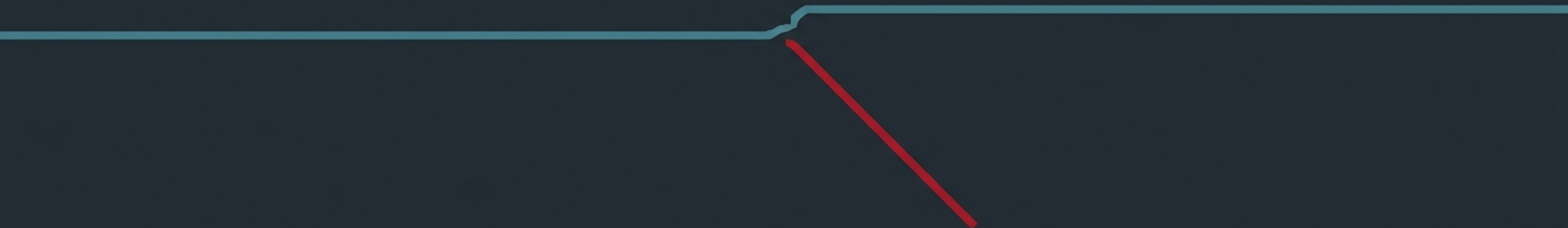


단층선: 양자화된 시장

행동경제학 투자자 에이전트 시뮬레이션 및 꼬리 위험의 경제학적 분석



Source: module_4_practice.py | Output: behavioral_simulation.png

패러다임의 충돌: 두 세계의 기본 가정

전통 금융학 (Traditional Finance)		행동재무학 (Behavioral Finance)
호모 에코노미쿠스 - 완벽한 합리성과 이윤 극대화	인간	제한된 합리성 - 심리적 편향에 지배됨
효율적 시장 가설 (EMH) - 모든 정보가 즉각 가격에 반영	시장	비효율적 군집 행동 - 과잉 반응과 공포의 연쇄
자산의 내재 가치(Fundamental Value)와 항상 일치	가격	가치와 심리가 혼합된 사회적 합의의 산물
정규분포를 따르는 예측 가능한 변동성 (Gaussian Risk)	위험	극단적이고 예측 불가능한 팻 테일 리스크 (Fat Tail Risk)

거시경제 모델링의 전환: 숲에서 나무로



하향식 균형 (Top-Down): DSGE 모형

- 모든 시장 참여자를 단일한 '대표 에이전트'로 가정.
- 외생적 충격이 와도 시장은 항상 새로운 균형으로 부드럽게 수렴.
- 한계: 2008년 금융위기 등 비선형적 시장 붕괴 현상 설명 불가.



상향식 복잡계 (Bottom-Up): 에이전트 기반 모형 (ABM)

- 독자적인 규칙과 심리를 가진 '이질적 자율 에이전트'들의 상호작용.
- 개별 주체의 미세한 심리 코드가 얹혀 거시적인 비선형성과 폭락 유발.

시뮬레이션 설계: 에이전트의 DNA

module_4_practice.py

```
def sag_averion(elf):
    e = mm&lkii(Loss Aversion at -8%)
    porteo% = -8.0
    return cartonic rsths()
```

가치 회귀 매매 (Value Reversion)

- 시장 가격이 내재 가치에서 벗어날 때 반대 방향으로 매매.
- 시장을 균형점으로 끌어당기는 '합리성'의 닳 역할.

과잉 확신과 모멘텀 추종 (Momentum Tracking)

- 최근 수익률이 양(+)일 때 내재 가치를 무시하고 추세에 편승.
- 가격 버블을 형성하며 시스템 내 잠재적 에너지를 축적함.

손실 회피 임계치 (Loss Aversion at -8%)

- 포트폴리오 손실이 8%를 돌파하는 순간, 펀더멘털과 무관하게 시장가에 투매.
- 연쇄 패닉셀을 유발하는 결정적 트리거 메커니즘.

미세 심리 편향의 트리거 메커니즘: 다이내믹 피드백 루프



Insight: 평상시에는 가치 투자자와 모멘텀 투자자의 힘이 균형을 이루지만, 외부 충격으로 '8% 임계치'가 깨지는 순간 시스템의 통제권이 패닉셀러에게 완전히 넘어가는 비선형적 역학 구조.

평온의 환상 (Weeks 1-14)

표면적 안정성 이면에 축적되는 취약성



합리적 시장 (Rational Market) [Cyan]

내재 가치 주변에서 안정적인 무작위 행보를 유지.

행동 편향 시장 (Behavioral Market) [Red]

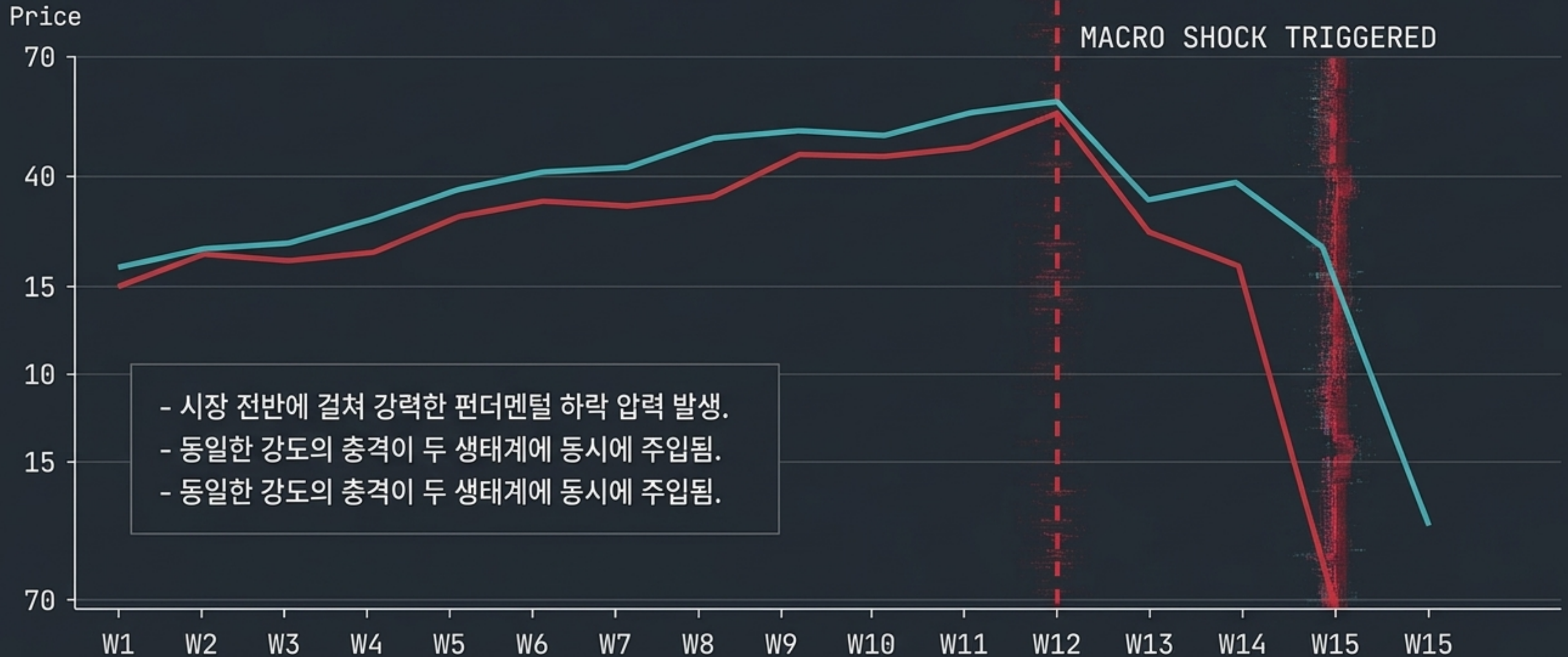
모멘텀 에이전트들에 의해 미세한 고평가가 발생하지만, 아직 치명적인 수준은 아님.

이 시점까지 전통적인 리스크 지표(변동성, VaR)는 두 시장의 차이를 거의 감지하지 못합니다.

15주차의 방아쇠: 거시경제 악재 충격

금리 급등, 지정학적 위기 등 예상치 못한 외부 변수의 발생

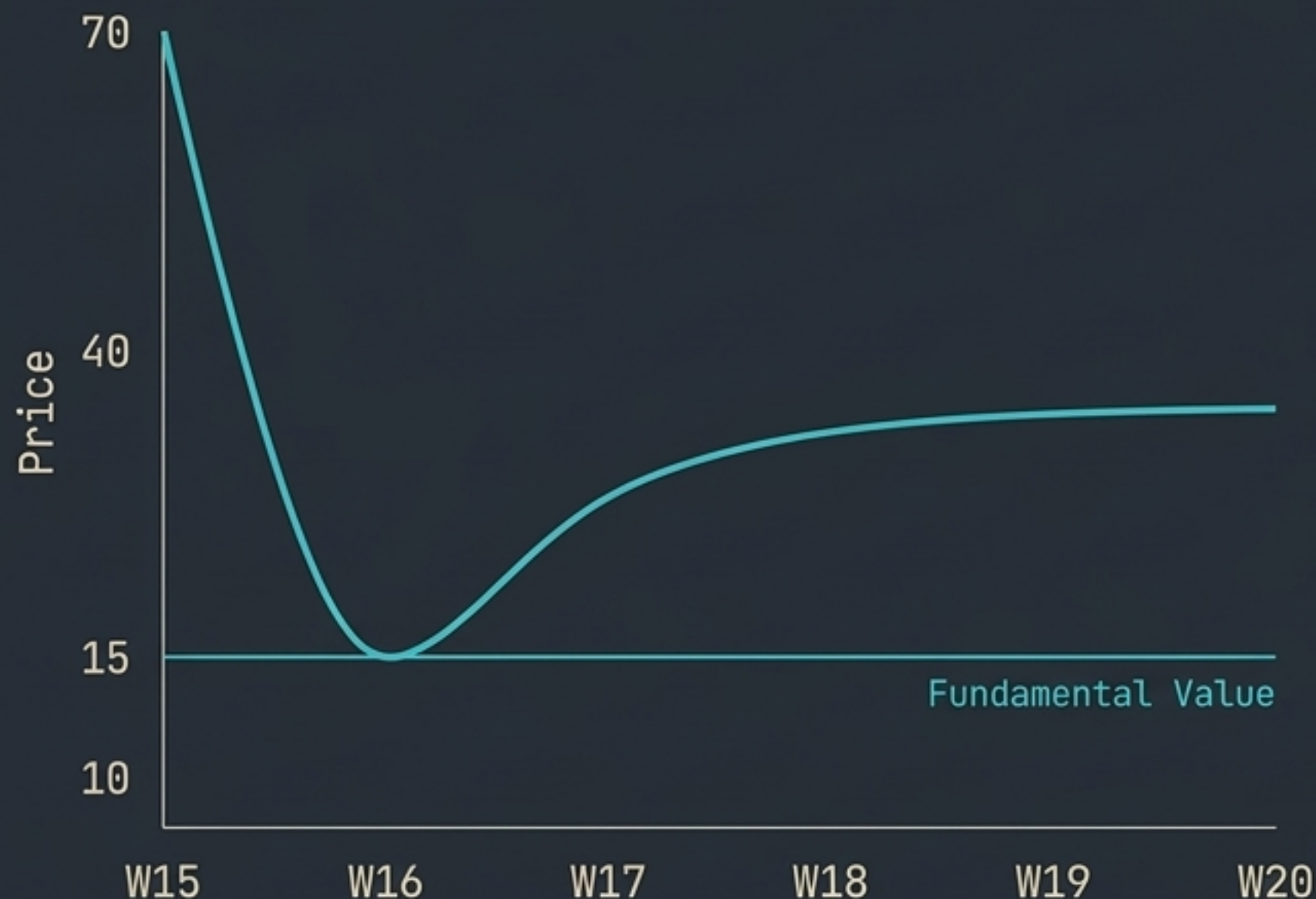
핵심 질문: 동일한 충격에 대해 두 생태계는 어떻게 반응할 것인가?



시나리오 A: 합리적 시장의 안정적 수렴

Homo Economicus의 자기 조정 메커니즘

POST-SHOCK TRAJECTORY (WEEK 15+)



1. 충격 흡수

초기 하락이 발생하지만, 가격이 펀더멘털 이하로 떨어지는 순간 가치 투자 에이전트들이 적극적인 저가 매수(Buy the Dip)에 돌입.

2. 안정화

과도한 공포 없이 이성적인 밸류에이션에 입각한 수요가 유입되며 가격 하락이 방어됨.

3. 새로운 균형

펀더멘털 변화를 반영한 새로운 적정 가격으로 신속하고 안정적으로 수렴(Convergence).

결과: 통제 가능한 수준의 변동성 표준편차 유지

시나리오 B: 행동 편향 시장의 대폭락 (The Crash)

심리적 코드가 만들어낸 꼬리 위험의 발현

1. 과잉 확신의 붕괴

모멘텀 에이전트들의 추세 추종이 갑작스러운 공포로 반전되며 대규모 매도세 가세.

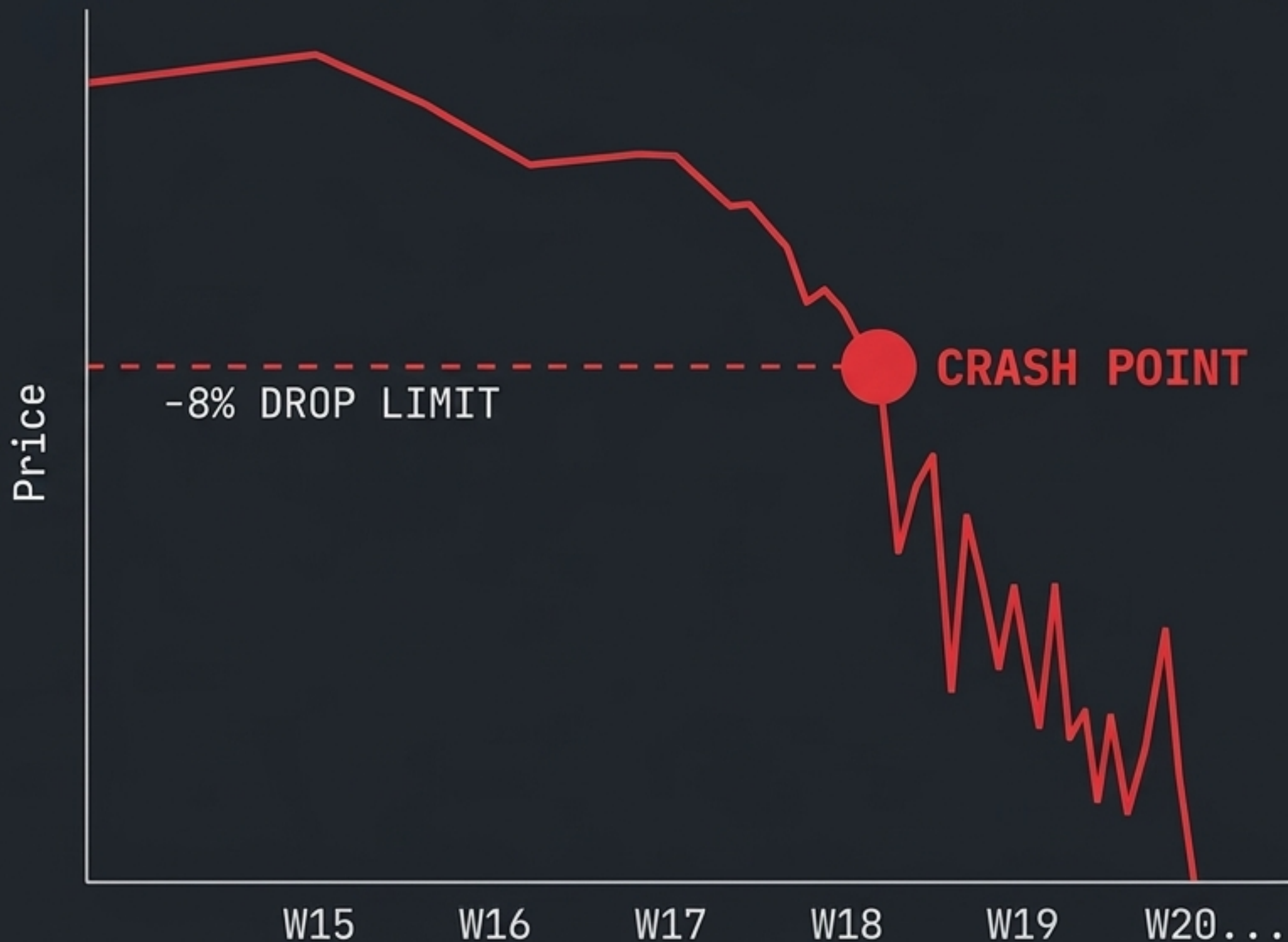
2. 트리거 발동

하락폭이 포트폴리오의 8% 손실 회피 임계치를 관통.

3. 연쇄 패닉셀 (Cascading Panic)

가치를 따지지 않는 기계적 투매 물량이 쏟아지며, 가치 투자자들의 매수 여력을 완전히 압도함.

결과: 변동성 표준편차의 기하급수적 폭발 및 시장 붕괴



비선형성과 팻 테일 리스크 (Fat Tail Risk)

왜 우리는 시장의 붕괴를 과소평가하는가?



Panel 1

전통 금융학은 변동성이 정규분포를 따른다고 가정하지만, 현실의 금융 시장은 에이전트들의 군집 행동으로 인해 극단적 사건의 발생 확률이 기형적으로 높은 팻 테일 분포를 띕니다.

Panel 2

단 몇 줄의 심리적 편향 코드(8% 손실 회피, 모멘텀)가 모여, **시스템 전체를 붕괴시키는 거시적 꼬리 위험을 창조해냈습니다.**

Panel 3

이는 전통적 하향식 모형이 결코 포착할 수 없는 복잡계 특유의 창발적 비선형성입니다.

거시경제 예측 모형 진화 매트릭스

	전통 거시 모형 (DSGE)	에이전트 기반 모형 (ABM)
행위자 가정	단일한 '대표 에이전트' (모두가 동일하게 합리적)	이질적 자율 에이전트 (행동 편향, 제약된 정보 수용)
동역학 및 균형	선형적 (Linear) / 항상 균형점(Equilibrium)으로 복귀	비선형적 복잡계 / 다중 균형 및 붕괴 가능성 내포
위기 예측력	정규분포 꼬리에 의존하여 2008년 위기 등 블랙스완 예측 실패	피드백 루프로 인한 팻 테일 리스크 및 플래시 크래시 설명력 탁월

월스트리트의 현실: 'Agentic AI'의 전면 도입

자산 운용 리스크 관리를 위한 CIO 관점의 시사점

JPMorgan Chase

- 단순한 LLM 활용을 넘어선 **에이전트(COIN 등)** 도입으로 연간 10억 달러 이상의 가치 창출.
- 시사점: **무결점의 데이터 인프라(Data Plumbing)** 선제 구축이 자율 에이전트 도입의 선결 조건.

Goldman Sachs

- **완전자율 SW 엔지니어 'Devin'** 테스트 및 Anthropic 협력을 통한 리서치 자율 에이전트 구축.
- 시사점: 인간과 동일하게 행동하는 자율 에이전트가 자산 운용의 새로운 표준으로 부상.

Insight: 행동경제학적 시뮬레이션 결과가 증명하듯, 시장에 참여하는 '**AI 에이전트**'가 많아질수록 시장의 **군집 행동 속도**와 **꼬리 위험(Fat Tail Risk)**의 **파급력**은 기하급수적으로 커집니다.

에이전트 경제를 위한 4대 거버넌스 가드레일

Goldman Sachs AI TF가 제시하는 금융권 도입 원칙

최악을 가정한 테스트

데모의 '최고 성능'에 속지 마라. 규제 당국은 에이전트의 '최악의 아웃풋'을 검증한다. 보수적인 실패율 시뮬레이션 필수.

모델 한계의 인정

언어 모형의 환각 현상을 맹신하지 말고, 시스템 레벨에서 수치 연산 및 논리 검증 레이어를 이중으로 설계하라.

비선형적 프로세스 재설계

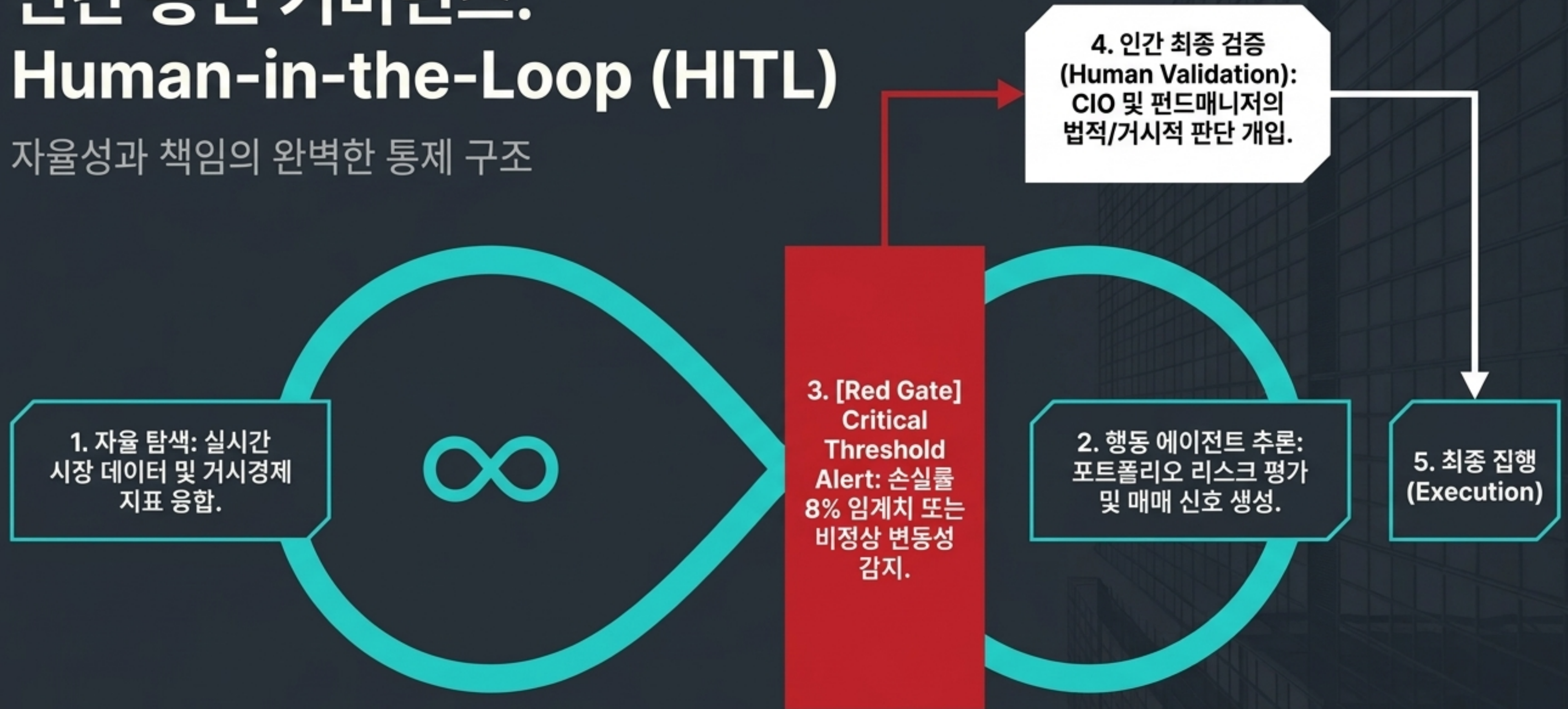
에이전트가 병렬로 기초 자료를 수집·생성하고, 인간은 통찰력 있는 '검토자'로 승격하는 워크플로우로 전환.

판단의 내재화

투자 제언의 법적·윤리적 책임은 외주화될 수 없다. 최종 의사결정은 반드시 '인간'의 몫이다.

인간 승인 거버넌스: Human-in-the-Loop (HITL)

자율성과 책임의 완벽한 통제 구조



Core Message: 자율 에이전트의 속도에 도메인 전문가의 비판적 이성을 결합하는 것, 그것이 비선형적 시장 폭락을 방지하는 유일한 방패입니다. Gemini Notebook

알고리즘 너머의 심연, 그리고 이성



우리의 시뮬레이션은 증명했습니다. 시장의 붕괴를 부르는 꼬리 위험은 거대한 외부 충격이 아니라, 에이전트에 내재된 '미세한 심리적 편향'에서 시작됩니다. AI가 의사결정의 주축이 되는 시대, 이들의 군집 행동은 변동성의 폭발을 전례 없는 속도로 가속할 것입니다.

양자화된 시장의 단층선 위에서 균형을 잡는 것은 완벽한 코드가 아닙니다.
최종 단계에서 기계의 맹신을 끊어내는
도메인 전문가의 직관과 통제력(Human-in-the-loop)입니다.